

[별표 3] <개정 2016. 7. 11>

횡요주기의 계산(제5조제2항제3호 관련)

1. 다음 산식에 의하여 동요시험측정치를 기초로 동요시험상태에 있어서의 횡환동반경(k)을 계산한다.

$$k = \frac{T_{s_0} \sqrt{G_0 M}}{C}$$

이 식에서

T_{s_0} 는 동요시험상태에서의 선박의 횡요주기(초)

C는 2.00 <개정 2007.11. 2>

$G_0 M$ 은 별표 1 제2호의 규정에 의한 $G_0 M$ 과 같다. 다만, 동요시험상태가 경사시험상태와 다른 경우 $G_0 M$ 은 다음 각 목에 의하여 이를 계산한다.

- 가. 다음 산식에 의하여 동요시험시의 배수량(W)을 계산한다.

$$W = W_0 + \sum w_1 - \sum w_2$$

이 식에서

W_0 는 경사시험상태에 있어서의 배수량(톤)

w_1 은 경사시험후 탑재된 물건의 중량(톤)

w_2 는 경사시험후 내린 물건의 중량(톤)

- 나. 다음 산식에 의하여 KG를 계산한다.<개정 2007.11. 2>

$$KG_0 = \frac{W_0 \cdot KG_{oi} + \sum w_1 \cdot kg_1 - \sum w_2 \cdot kg_2}{W}$$

이 식에서

KG_{oi} 는 경사시험시의 기선으로부터 겉보기 무게중심까지의 높이 (미터)

kg_1, kg_2 는 기선으로부터 각각 w_1, w_2 의 무게중심까지의 높이(미터)

- 다. KM을 구하여 $G_0 M$ 을 계산한다.<개정 2007.11. 2>

- 라. 선박내에 있는 액체의 자유표면 영향에 대하여는 별표 1 제3호의 규정을 준용한다.

2. 동요시험에 의한 각 적하상태의 횡요주기(T_s) 계산은 다음 각 호에 의한다.

- 가. 다음 산식에 의하여 경하상태로부터 만재상태까지의 범위에 있어서 흘수(d)에 대응하는 k_A 값을 계산한다.<개정 2007.11. 2>

$$k_A = B(0.373 + \frac{0.023B}{d_{eq}} - \frac{0.043L_a}{100})$$

이 식에서

L_a 는 흘수선의 전장(미터)

d_{eq} 는 기선으로부터 측정한 상당흘수(배수량에 대한 흘수)(미터)

- 나. 다음 산식에 의하여 각 적하상태에 있어서 실제의 k값을 계산한다. 즉,

본문 제8조제1항의 규정에 의한 선박의 표준재화상태의 구분에 따른 k값은 동요시험시에 있어서의 k_o 및 k_{oA} 의 비에 따라 k_A 를 비례 수정된 것으로 한다.<개정 2007.11. 2>

$$k = k_A \cdot k_o / k_{oA}$$

이 식에서

k_o 는 1항에 따라 계산된 동요시험시에 있어서의 횡환동반경

k_{oA} 는 동요시험시에 있어서의 제2호가목의 산식에 의한 k_A

다. 다음 산식에 의하여 각 적하상태에서의 T_s 를 계산한다.<개정 2007.11. 2>

$$T_s = \frac{2.00k}{\sqrt{G_o M}}$$

3. <삭제 2007.11. 2>